

数据库理论课作业 (13-19 章)

【第 13 章 数据存储结构】

1. 对于下面的每种情况，给出一个关系代数表达式和一个查询处理策略的示例；

- MRU 优于 LRU。
- LRU 优于 MRU。

(提示：可以参考课本第七版，13.5.2 缓冲区替换策略的例子 $instructor \bowtie department$)

【第 14 章 索引】

2. 用下面的码值集合建立一棵 B^+ 树：

(2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31)

假设树初始为空，按升序添加这些值，一个节点最多所能容纳的指针数量为 4 ($n=4$)。请首先分别计算根节点、内部节点（非根非叶）、叶节点分别能容纳的指针数量区间，然后画出构造过程的每一步并简单加以解释。

【提示：插入删除的规则请以课本为准，可以用以下工具（规则与课本有出入）辅助理解】可视化工具：<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BPlusTree.html>；原理讲解：<https://oi-wiki.org/ds/bplus-tree/>)

3. 对于上一题中构建的 B^+ 树，**依次**执行以下操作，给出各操作后树的形状，并加以解释：

插入 9、插入 10、插入 8、删除 23、删除 19。

【第 15 章 查询处理】

4. 假设一个块中只能放入一个元组，并且内存最多容纳 3 个块。当应用排序-归并算法对下述元组按第一个属性进行排序时，请给出各趟所产生的归并段：

(kangaroo, 17), (wallaby, 21), (emu, 1), (wombat, 13), (platypus, 3), (lion, 8), (warthog, 4), (zebra, 11), (meerkat, 6), (hyena, 9), (hornbill, 2), (baboon, 12).

5. 设关系 $r_1(A, B, C)$ 和 $r_2(C, D, E)$ 具有如下性质： r_1 有 20000 个元组， r_2 有 45000 个元组，一个块中可容纳 25 个 r_1 元组或 30 个 r_2 元组。使用以下每种连接策略来执行 $r_1 \bowtie r_2$ ，请估计各需要多少

次块传输。(提示：假设内存可容纳的块数量为 M)

(1) Nested-loop join

(2) Block nested-loop join

(3) Merge join

(4) Hash join

【第 17 章 事务、第 18 章 并发控制】

6. 考虑以下两个事务：

```
 $T_{13}$ : read( $A$ );  
      read( $B$ );  
      if  $A = 0$  then  $B := B + 1$ ;  
      write( $B$ ).  
 $T_{14}$ : read( $B$ );  
      read( $A$ );  
      if  $B = 0$  then  $A := A + 1$ ;  
      write( $A$ ).
```

- 令一致性需求为 $A = 0 \cup B = 0$ ，初值是 $A = B = 0$ 。请说明包括两个事务的每一种串行执行都保持了数据库的一致性。
- 请给出两个事务的一次并发执行，使其产生不可串行化的调度。
- 请为两个事务增加封锁和解锁指令，使它们遵从两阶段封锁协议。会有调度方案导致死锁码？

【第 19 章 恢复系统】

7. 考虑下图中的日志，假设恰好在 $\langle T_0 \text{ abort} \rangle$ 日志记录被写出之前系统崩溃，请解释在系统恢复时会发生什么。

